2026 年度 東北大学 大学院理学研究科 博士課程前期２年の課程入学試験
物理学専攻 出題意図・講評

基礎数学

全体として，物理学全般に必要とされる数学（微分方程式，線形代数，ベクトル解析，フーリエ変換）の基本ができているかどうかを見る問題です。

[1] 線形微分方程式の基礎事項を確認する問題です。

[2] 3x3 の行列を題材に，線形代数の基礎事項（特に固有値と固有ベクトル）の理解を確認する問題です。

[3] ベクトル解析の基礎事項（面積分,ガウスの定理）を確認する問題です。

[4] 偏微分方程式とフーリエ変換の基礎事項を確認する問題です。

[1]1),[2]1)の正答率は高めでした。一方で[2]3),[4]2)b),2)c)の正答率は低めでした。単純な計算規則だけでなく，意味をよく考えて理解することを心がけてください。

力学

[1] 天井にばねでつながった台上の質点を題材に，質点系の力学の基礎事項（保存則,微小振動,など）を確認する問題です。

[2] 床上を回転する球，及び，床と衝突・反射する球の運動を題材に，剛体の力学の基礎事項を確認する問題です。

[1]1),[2]1)a)の正答率は高めでした。一方で[1]4),7)の正答率が低めでした。またグラフを正確に描けていない回答が多くありました。単純な公式の適用に留まらず，状況設定をよく把握して，意味を考えて問題を解くことを心がけてください。

電磁気学

[1] 導体球が作る電場を題材に，静電場の基礎事項（ガウスの法則，鏡像法，など）を確認する問題です。

[2] 静磁場中の円形回路を題材に，静磁場の基礎事項（ビオ・サバールの法則，など），および回路の受ける力とその運動の理解を確認する問題です。

[1]1)a),2)a)の正答率は高めでした。一方で[1]2)e),[2]2)d)の正答率が低めでした。暗記に頼っているのか（導出が必要な場合に）答のみを記載している人がいました。問題設定に則して,丁寧かつ簡潔に導出を記述して回答することを心がけてください。

量子力学

[1] 1次元デルタ関数型ポテンシャル中の粒子を題材として，波動関数に関する基礎事項（エネルギー固有値，時間発展，など）を確認する問題です。

[2] 2次元調和振動子に関する基礎事項（エネルギー固有値，摂動，など）を確認する問題です。

[1]1)a),1)b),[2]1)a)の正答率は高めでした。一方で[1]3)b),[2]3)b)の正答率が低めでした。典型的なエネルギー固有値問題の解法の習得に留まらず，物理現象や実験との対応を考えながら，様々な問題の解法の理解を深めてください。

熱統計力学

[1] Van der Waalsの状態方程式を題材に，熱力学の基礎事項を確認する問題です。

[2] フェルミ粒子からなる理想気体を題材に，量子統計力学の基礎事項を確認する問題です。

[1]1)a),1)b),[2]1)の正答率は高めでした。一方で[2]5)a),5)c)の正答率が低めでした。特に [1]の前半の問題は全体的によく理解できていました。[2]では，最後まで計算を正確に実行できる人が少なかったです。普段から様々な計算に取り組んでください。

英語

[1] 英語で書かれた科学に関する文章を読む能力を見るための問題です。

[2] 科学的な内容を英語で表現する能力を見るための問題です。

(英語の問題は著作権の都合上，公開できません)

全体的によくできていました。特には，科学的専門用語を正確に訳せていないケースが見られました。日頃から科学的な英文に触れる機会を持ってください。